CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN A ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

1. NORMALIDAD - LILLIEFORS

H_0 : Los datos son normales

H_a : Los datos NO son normales

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$\sigma = PENDIENTE$$

$$f(x)_i = \frac{1}{n_i}$$

$$s(x) = \sum f(x)$$

$$z = \frac{x_i - \bar{x}}{s}$$

$F(x)$ se obtiene de las tablas de z. Si $z > 1 \longrightarrow F(x) = 1 - F(x)_{\text{Tabla}}$

$$|d_i| = |F(x) - S(x)|$$

2. PRUEBAS DE HOMOGENEIDAD

2.1. Bartlett

H_0 : Los datos son homogéneos

H_a : Los datos NO son homogéneos

- n_i = Número de observaciones
- $\bar{x}$ = Promedio
- V_i = Grados de libertad

$$V_i = n - 1$$

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$ss_i = \sum (x - \bar{x})^2$$

$$s^2 = \frac{ss_i}{V_i}$$

$$s_p^2 = \frac{\sum ss_i}{\sum V_i}$$

$$B = 2.30259 \cdot \left[\left(\log(s_p^2) \right) \cdot \left(\sum V_i \right) - \left(\sum V_i \cdot \log(s^2) \right) \right]$$

$$C = 1 + \frac{1}{3(K-1)}$$

$$\chi^2 = \frac{B}{C}$$

2.2. Fisher

Esta prueba se utiliza para analizar la homogeneidad de 2 columnas de mínimo 4 datos cada una.

En esta prueba las hipótesis son:

H_0 : Los datos son homogéneos

H_a : Los datos NO son homogéneos

3. PRUEBAS T

3.0.1. Tipos de pruebas t y usos

Tabla 1.1

Prueba t	Normalidad	Homogeneidad	Observaciones
Pareada	✓	✓	Relacionadas
Varianzas iguales (mismas observaciones)	✓	✓	Igual cantidad
Varianzas iguales (diferentes observaciones)	✓	✓	Diferente cantidad
Welch	✓	X	—
Mann-Whitney	X	—	—

3.1. Pareada

Para datos normales, homogéneos y relacionados

$$t = \frac{\bar{d}}{s_d \div \sqrt{n}}$$

3.2. Varianzas iguales

3.2.1. Observaciones iguales

Para datos normales, homogéneos, con mismo número de observaciones (n_i)

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

Donde:

$$s_p = \sqrt{\frac{s_1^2(n_1 - 1) + s_2^2(n_2 - 1)}{n_1 + n_2 - 2}}$$

3.2.2. Observaciones diferentes

Para datos normales, homogéneos, con diferente número de observaciones (n_i)

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s^2 \cdot (\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})}}$$

Donde:

$$s^2 = \frac{\sum (x_1 - \bar{x}_1)^2 + \sum (x_2 - \bar{x}_2)^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

3.3. Welch

Para datos normales pero no homogéneos

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

Donde:

$$\text{df} = \frac{(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2})^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}}$$

3.4. Mann-Whitney

Para datos no normales

3.4.1. Menos de 20 datos

$$U = n_1 \cdot n_2 + \frac{n_1 \cdot (n_1 + 1)}{2} - R_1$$

$$U' = n_1 \cdot n_2 + \frac{n_2 \cdot (n_2 + 1)}{2} - R_2$$

Donde R_n se obtiene al ordenar los datos de mayor a menor y asignarles un número

3.4.2. Más de 20 datos

$$Z_u = \frac{U - \bar{U}}{U_\sigma}$$

$$\bar{U} = \frac{n_1 \cdot n_2}{2}$$

$$U_\sigma = \sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 \cdot (n_1 + n_2 + 1)}{12}}$$

4. PRUEBAS ANOVA

4.1. ANOVA paramétrico

4.2. ANOVA no paramétrico